Інструкція до практичної роботи №96
ТЕМА: Відлагодження програми «Вивчаємо англійську»."

Об’єкти: фігура, таймер, мультимедійний програвач, подвійні кнопки та індикатор стану

Мета роботи. Розробити програму для перевірки знань англійських слів шляхом тестування. Користувач має за обмежений час методом перетягування розташувати три малюнки під відповідними англійськими словами (див. рис. 14). Застосувати індикатор часу виконання завдання, звукові ефекти та навести аналіз-підсумок тестування.

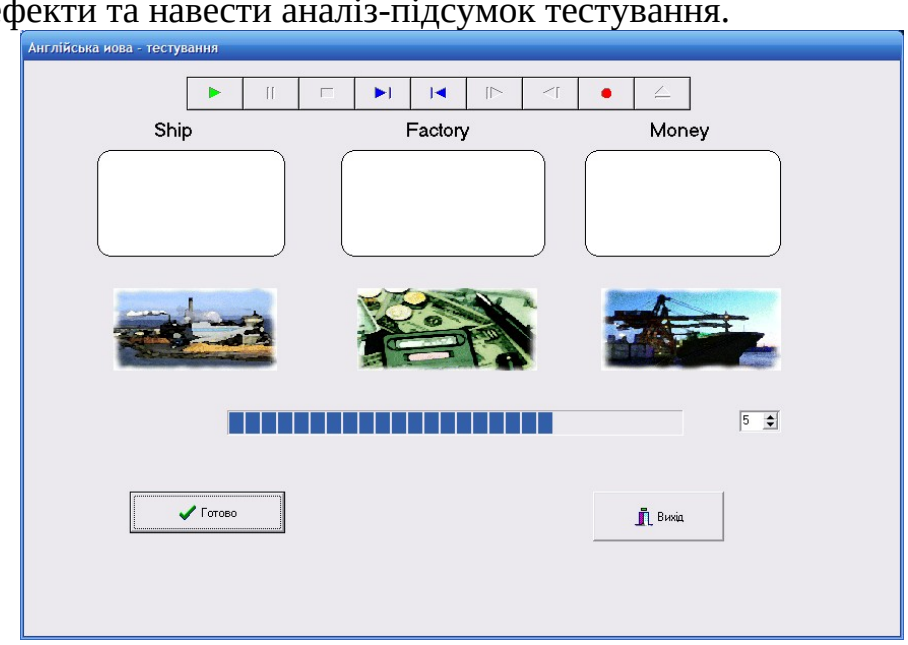


Рис. 14. Тестування з англійської мови

Набути навичків роботи з такими об’єктами: геометрична фігура (Shape), таймер (Timer), мультимедійний програвач (MediaPlayer), спарена кнопка з полем редагування (CSpinEdit), індикатори стану (Gauge та ProgressBar).

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Працюйте з власним проєктом із ПР95 (ваш варіант: тема за N mod 3, початкове значення CSpinEdit1 = 3 + N mod 5):

Дані	Правило	Приклад N = 7
Проєкт	копія проєкту ПР95 вашого варіанта	ПР95, CSpinEdit1 = 5

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР96 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Працюйте з копією проєкту ПР95 (не змінюйте оригінал); у звіті для

кожного завдання опишіть, що змінили, й наведіть текст змінених фрагментів.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Завдання.

1. Забезпечте можливість перетягування малюнків лише лівою клавішею миші (див. п. 9).
2. Збільшіть удвічі частоту блимання тексту "Обов’язково натисніть на кнопку "Готово" після розміщення рисунків!!!".
3. Замініть у програмі індикатор стану типу ProgressBar на індикатор типу Gauge.
4. Підберіть найвдалішу швидкість руху індикатора часу і зробіть об’єкт SpinEdit1 недоступним для внесення змін.
5. Вилучіть об’єкт SpinEditl і задайте найвдалішу швидкість руху індикатора часу безпосередньо в проекті.

Приклад (N = 7): завдання 4: підберіть швидкість руху індикатора й запишіть у звіті значення, яке обрали (наприклад, 5), після чого зробіть SpinEdit1 недоступним (Enabled = false); завдання 5: після вилучення SpinEdit1 швидкість задається константою в коді.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–3	по 2 бали	6
Завдання 4	2,5 бала	2.5
Завдання 5	2,5 бала	2.5
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не збережено працездатність програми, немає опису змін) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити швидкість індикатора чи тип індикатора). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Як перевірити, якою кнопкою миші натиснуто (параметр Button)?
2. Як змінити частоту блимання за допомогою Timer?
3. Чим відрізняється ProgressBar від Gauge?
4. Для чого потрібне налагодження програми?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.